



Γ. Αραμπατζής

Διαγώνισμα Ιανουαρίου 27.01.2026

Ερώτηση 1: [10 + 10 + 10]

Επιλέγετε τυχαία έναν αριθμό X από το σύνολο $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ με ίσες πιθανότητες. Στη συνέχεια επιλέγετε τυχαία έναν αριθμό Y από το σύνολο $\{1, 2, \dots, X\}$ με ίσες πιθανότητες.

α') Να βρεθεί η από κοινού συνάρτηση μάζας πιθανότητας των X και Y .

Ισχύει $P(X = i) = \frac{1}{5}$ για $i = 1, \dots, 5$ και $P(Y = j | X = i) = \frac{1}{i}$ για $j = 1, \dots, i$. Από τον πολλαπλασιαστικό κανόνα:

$$P(X = i, Y = j) = P(Y = j | X = i) P(X = i) = \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{5i},$$

για $1 \leq j \leq i \leq 5$, και $P(X = i, Y = j) = 0$ αλλιώς.

β') Να υπολογίσετε την συνάρτηση μάζας της δεσμευμένης πιθανότητας της X δεδομένου ότι $Y = j$, για $j = 1, 2, 3, 4, 5$.

Υπολογίζουμε πρώτα την περιθώρια κατανομή της Y . Για $j = 1, \dots, 5$:

$$P(Y = j) = \sum_{i=j}^5 P(X = i, Y = j) = \sum_{i=j}^5 \frac{1}{5i} = \frac{1}{5} \sum_{i=j}^5 \frac{1}{i}.$$

Από τον ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας, για $i = j, j+1, \dots, 5$:

$$P(X = i | Y = j) = \frac{P(X = i, Y = j)}{P(Y = j)} = \frac{\frac{1}{5i}}{\frac{1}{5} \sum_{k=j}^5 \frac{1}{k}} = \frac{1/i}{\sum_{k=j}^5 \frac{1}{k}},$$

και $P(X = i | Y = j) = 0$ για $i < j$.

γ') Είναι οι τυχαίες μεταβλητές X και Y ανεξάρτητες; Αιτιολογήστε χρησιμοποιώντας τον ορισμό της ανεξαρτησίας.

Όχι. Σύμφωνα με τον ορισμό, X και Y είναι ανεξάρτητες αν και μόνο αν $P(X = i, Y = j) = P(X = i) P(Y = j)$ για όλα τα i, j .

Παρατηρούμε ότι το ενδεχόμενο $\{X = 1, Y = 2\}$ είναι αδύνατο (αφού $Y \leq X$), οπότε

$$P(X = 1, Y = 2) = 0.$$

Όμως $P(X = 1) = \frac{1}{5} > 0$ και

$$P(Y = 2) = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) > 0,$$

άρα $P(X = 1) P(Y = 2) > 0 \neq P(X = 1, Y = 2)$. Συνεπώς X και Y δεν είναι ανεξάρτητες.

Ερώτηση 2: [10 + 10]

Η τυχαία μεταβλητή X ακολουθεί την ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα $[a, b]$.

α') Να υπολογίσετε την αθροιστική συνάρτηση κατανομής της τυχαίας μεταβλητής X .

Η πυκνότητα της X είναι $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ για $x \in [a, b]$. Ολοκληρώνοντας:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b, \\ 1 & x > b. \end{cases}$$

β') Να υπολογίσετε την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής $Y = e^X$.

Επειδή $a \leq X \leq b$, η $Y = e^X$ παίρνει τιμές στο $[e^a, e^b]$. Για $y \in [e^a, e^b]$, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της ανθροιστικής συνάρτησης:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(e^X \leq y) = P(X \leq \ln y) = F_X(\ln y) = \frac{\ln y - a}{b - a}.$$

Διαφορίζοντας ως προς y :

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{(b-a)y}, \quad e^a \leq y \leq e^b.$$

Ερώτηση 3: [10 + 20]

Ένα χωριό έχει n οικογένειες με παιδιά. Ο αριθμός των οικογενειών που έχουν i παιδιά είναι n_i , για $i = 1, 2, \dots, k$. Επιλέγετε τυχαία ένα παιδί από το χωριό με έναν από τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω. Υπολογίστε την πιθανότητα το παιδί να είναι πρωτότοκο.

α') Επιλέγετε ένα παιδί επιλέγοντας ομοιόμορφα από όλα τα παιδιά του χωριού.

Έστω F το σύνολο των οικογενειών και $C(f)$ το σύνολο των παιδιών της οικογένειας $f \in F$. Ο δειγματικός χώρος είναι

$$\Omega = \bigcup_{f \in F} C(f), \quad |\Omega| = \sum_{f \in F} |C(f)| = \sum_{i=1}^k i n_i.$$

Το ενδεχόμενο $B \subseteq \Omega$ ορίζεται ως

$$B = \{c \in \Omega : c \text{ είναι πρωτότοκο}\}.$$

Κάθε $f \in F$ συνεισφέρει ακριβώς ένα πρωτότοκο στο B , οπότε $|B| = |F| = n$. Τα παιδιά επιλέγονται ομοιόμορφα, επομένως

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{n}{\sum_{i=1}^k i n_i}.$$

β') Επιλέγετε ένα παιδί επιλέγοντας πρώτα μια από τις n οικογένειες και έπειτα επιλέγοντας ένα παιδί από αυτήν.

Με τον ίδιο συμβολισμό F και $C(f)$, ο δειγματικός χώρος του πειράματος είναι

$$\Omega = \{(f, c) : f \in F, c \in C(f)\}.$$

Το ενδεχόμενο $B \subseteq \Omega$ ορίζεται ως

$$B = \{(f, c) \in \Omega : c \text{ είναι πρωτότοκο}\}.$$

Ορίζουμε $A_i = \{(f, c) \in \Omega : |C(f)| = i\}$ το σύνολο των παιδιών που ανήκουν σε οικογένεια με i παιδιά για $i = 1, \dots, k$. Τα A_i είναι ξένα και $\bigcup_{i=1}^k A_i = \Omega$. Η πιθανότητα κάθε ζεύγους $(f, c) \in \Omega$ είναι $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{|C(f)|}$ (ομοιόμορφη επιλογή οικογένειας, ομοιόμορφη επιλογή παιδιού). Άρα

$$P(A_i) = \sum_{\substack{f \in F \\ |C(f)|=i}} \sum_{c \in C(f)} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{i} = \sum_{\substack{f \in F \\ |C(f)|=i}} \frac{i}{n \cdot i} = \frac{n_i}{n}.$$

Δεδομένου A_i , επιλέγουμε ομοιόμορφα ένα $c \in C(f)$ με $|C(f)| = i$, οπότε $P(B | A_i) = \frac{1}{i}$. Από το θεώρημα ολικής πιθανότητας έχουμε ότι,

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^k P(B | A_i) P(A_i) \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} \cdot \frac{n_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{i}. \end{aligned}$$

Ερώτηση 4: [10 + 10]

Σε μια αποθήκη υπάρχουν 100 λάμπες, εκ των οποίων οι 10 είναι ελαττωματικές. Ένας υπάλληλος συσκευάζει 5 λάμπες στην τύχη για μια παραγγελία. Αμέσως μετά, ένας ποιοτικός ελεγκτής επιλέγει μία λάμπα από την αποθήκη.

α') Υπολογίστε την πιθανότητα η λάμπα που επέλεξε ο ελεγκτής να είναι ελαττωματική.

Έστω L το σύνολο των 100 λαμπών και $D \subseteq L$ το σύνολο των 10 ελαττωματικών. Ο δειγματικός χώρος είναι το σύνολο ζευγών (5 λάμπες της παραγγελίας και μία λάμπα του ελεγκτή)

$$\Omega = \{(S, \ell) : S \subseteq L, |S| = 5, \ell \in L \setminus S\}.$$

Το μέγεθός του υπολογίζεται σε δύο βήματα: ο υπάλληλος επιλέγει 5 λάμπες με $\binom{100}{5}$ τρόπους και στη συνέχεια ο ελεγκτής επιλέγει ℓ από τις $|L \setminus S| = 95$ υπόλοιπες λάμπες, οπότε

$$|\Omega| = \binom{100}{5} \cdot 95.$$

Το ενδεχόμενο $A = \{(S, \ell) \in \Omega : \ell \in D\}$ έχει μέγεθος $|A| = 10 \cdot \binom{99}{5}$, αφού η λάμπα του ελεγκτή μπορεί να είναι μία από τις 10 ελαττωματικές και οι πέντε του υπαλλήλου οποιεσδήποτε από τις $100 - 1 = 99$ υπόλοιπες. Άρα

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{10 \cdot \binom{99}{5}}{\binom{100}{5} \cdot 95} = \frac{10}{95} \cdot \frac{95}{100} = \frac{1}{10}.$$

β') Δεδομένου ότι η λάμπα που επέλεξε ο ελεγκτής είναι ελαττωματική, υπολογίστε την πιθανότητα ο υπάλληλος να συμπεριελάβε στην παραγγελία τουλάχιστον μία ελαττωματική λάμπα.

Έστω $D_0 = \{(S, \ell) \in \Omega : S \cap D = \emptyset\}$ το ενδεχόμενο «ο υπάλληλος δεν συσκέυασε καμία ελαττωματική». Ζητάμε $P(D_0^c | A) = 1 - P(D_0 | A)$.

Επειδή κάθε στοιχείο του Ω έχει την ίδια πιθανότητα, η δεσμευμένη πιθανότητα υπολογίζεται ως

$$P(D_0 | A) = \frac{P(D_0 \cap A)}{P(A)} = \frac{|D_0 \cap A|}{|A|}.$$

Το ενδεχόμενο $D_0 \cap A = \{(S, \ell) \in \Omega : \ell \in D, S \cap D = \emptyset\}$ μετράται σε δύο βήματα: ο ελεγκτής επιλέγει $\ell \in D$ με $|D| = 10$ τρόπους και ο υπάλληλος επιλέγει 5 από τις $|L \setminus D| = 90$ μη-ελαττωματικές λάμπες με $\binom{90}{5}$ τρόπους, οπότε

$$|D_0 \cap A| = 10 \cdot \binom{90}{5}.$$

Με $|A| = 10 \cdot \binom{99}{5}$ από το προηγούμενο ερώτημα,

$$P(D_0 | A) = \frac{10 \cdot \binom{90}{5}}{10 \cdot \binom{99}{5}} = \frac{\binom{90}{5}}{\binom{99}{5}}.$$

Πληροφορίες

- Η διάρκεια του διαγωνίσματος είναι 120 λεπτά.
- Αιτιολογήστε καθαρά τις απαντήσεις σας. Απαντήσεις χωρίς αιτιολόγηση δεν θεωρούνται σωστές.
- Λύστε τα θέματα στο πρόχειρο και παρουσιάστε τις τελικές λύσεις καθαρογραμμένες. Απαντήσεις με μουντζούρες δεν θα βαθμολογούνται.
- Δώστε συγκεντρωμένες απαντήσεις για κάθε άσκηση. Αν προχωρήσετε στην επόμενη χωρίς να έχετε ολοκληρώσει την προηγούμενη, αφήστε επαρκή κενό χώρο σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε.